

ADENDA

**PROYECTO INMOBILIARIO
“LOTE W-2 Y W-3”**

**ANEXO 4:
ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN**

Elaborado para:

POCURO

AGOSTO 2023

ÍNDICE DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	6
2. OBJETIVOS	7
2.1. Objetivo general.....	7
2.2. Objetivos específicos	7
3. ÁREA DE ESTUDIO	8
4. ÁREA DE INFLUENCIA (AI).....	13
5. METODOLOGÍA.....	14
5.1. Recopilación de Antecedentes Bibliográficos.....	14
5.2. Levantamiento de información en terreno	14
5.3. Descripción de la Flora Terrestre	19
5.4. Origen y Endemismo.....	20
5.5. Estado de conservación	21
5.6. Formaciones Vegetacionales Reguladas por la Ley N°20.283/08	21
5.7. Singularidades ambientales	23
5.8. Cambio climático.....	24
6. RESULTADOS	27
6.1. Área de influencia (AI)	27
6.2. Antecedentes bibliográficos	29
6.3. Levantamiento de información en terreno	32
6.3.1. Caracterización general del terreno	32
6.3.2. Vegetación	33
6.3.3. Flora	42
6.3.4. Proyecciones ante Cambio Climático	48
7. CONCLUSIONES	54
8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	56
9. ANEXO FOTOGRÁFICO.....	58

INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio, Región del Libertador Bernardo O’Higgins.....	9
Figura 2. Área y vértices del proyecto en evaluación.....	10
Figura 3. Área y vértices del proyecto existente.	11
Figura 4. Distribución de transectas en el área de influencia del proyecto.	18
Figura 5. Riesgo climático	25
Figura 6. Área de influencia del proyecto.....	28
Figura 7. Catastro Vegetacional SIT CONAF 2013.	33
Figura 8. Resultados COT.....	35
Figura 9. Características del área de estudio. Unidad Arbórea, 2022.....	36
Figura 10. Características del área de estudio. Unidad Arbórea, 2022.....	36
Figura 11. Características del área de estudio. Unidad Arbórea, 2023.....	37
Figura 12. Características del área de estudio. Unidad Pradera, 2022.	37
Figura 13. Características del área de estudio. Unidad Pradera, 2023.	38
Figura 14. Características del área de estudio. Unidad Cultivo Agrícola, 2022.....	38
Figura 15. Características del área de estudio. Unidad Cultivo Agrícola, 2022.....	39
Figura 16. Características del área de estudio. Unidad Cultivo Agrícola, 2023.....	39
Figura 17. Características del área de estudio. Unidad Infraestructura, 2022.	40
Figura 18. Características del área de estudio. Unidad Infraestructura, 2023.	40
Figura 19. Características del área de estudio. Unidad Cuerpo de agua, 2022.	41
Figura 20. Características del área de estudio. Unidad Cuerpo de agua, 2023.	41
Figura 21. Hábito de especies vegetales registradas en el área de estudio para campaña otoño, marzo 2022.	44
Figura 22. Origen de especies vegetales registradas en el área de estudio para campaña otoño, marzo 2022.	44
Figura 23. Hábito de especies vegetales registradas en el área de estudio para campaña otoño, abril 2023.	46

Figura 24. Origen de especies vegetales registradas en el área de estudio para campaña otoño, abril 2023.	46
Figura 25. Pérdida de flora por cambios de precipitación en Machalí.	49
Figura 26. Pérdida de flora por cambios de Temperatura en Machalí.	50
Figura 27. Sequías Hidrológicas en Machalí.	51
Figura 28. Verdor en Bosques Nativos de Machalí.....	52
Figura 29. Ejemplar de <i>Salix babylonica</i> (Sauce llorón).....	58
Figura 30. Ejemplar de <i>Bidens aurea</i> (Falso té).....	58
Figura 31. Ejemplar de <i>Verbena litoralis</i> (Verbena).	59
Figura 32. Ejemplar de <i>Agrostis capillaris</i> (Chepica).	60
Figura 33. Ejemplar de <i>Quercus ilex</i> (Encino).....	61
Figura 34. Ejemplar de <i>Galega officinalis</i> (Galega).	61
Figura 35. Ejemplar de <i>Eschscholzia californica</i> (Amapola de California).....	62

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Ubicación Georreferenciada del área del proyecto.....	12
Tabla 2. Claves de codificación según el espectro biológico de las especies.....	15
Tabla 3. Categorías de recubrimiento y codificación	16
Tabla 4. Codificación de las especies dominante	16
Tabla 5. Grado de artificialización	17
Tabla 6. Coordenadas georreferenciadas de transectas definidas para el muestreo de flora y vegetación.....	18
Tabla 7. Consideraciones para la evaluación de la significancia de los impactos.	26
Tabla 8. Regiones Vegetacionales en Chile	29
Tabla 9. Resultados Carta de Ocupación de Tierras.....	34
Tabla 10. Especies dominantes descritas en la COT.....	34
Tabla 11. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio para campaña otoño, marzo 2022.	43

Tabla 12. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio para campaña otoño, abril 2023.	45
Tabla 13. Resumen de Riesgos climáticos para la comuna de Machalí.	53

1. INTRODUCCIÓN

La línea de base consiste en la descripción detallada del área de influencia de un proyecto o actividad, en forma previa a su ejecución. Constituye, además, uno de los contenidos mínimos exigidos por la Ley N°19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental, lo cual permite evaluar los impactos que pudiesen generarse o presentarse sobre los elementos del medio ambiente.

La caracterización de la línea base del área de influencia del proyecto, incluye la descripción de las formaciones vegetales y la determinación de especies de flora nativa presentes en el área de emplazamiento del proyecto, con el objeto de evaluar los impactos generados por el proyecto o actividades en el componente formaciones vegetales y flora silvestre, considerando el estado de conservación de las especies, rango de distribución, abundancia y endemismo, así como la presencia de áreas bajo protección oficial.

El levantamiento de información de línea de base para la caracterización de este componente se enfoca en proveer la información asociada a los criterios establecidos en la "Guía de evaluación ambiental: componente vegetación y flora silvestre" (SAG, 2010) y la "Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA" (SEA, 2015) que considera los contenidos de línea de base de ecosistemas terrestres según lo señalado en el Reglamento del SEIA.

La caracterización de la vegetación en el área de emplazamiento del proyecto está orientada a determinar si existe vegetación con características relevantes y que sea prioritaria para conservación. El método utilizado es descriptivo y se basa en la presencia de formaciones y especies, su relevancia ecológica de acuerdo con su endemismo y problemas de conservación y relación con las actividades del proyecto a realizar.

La caracterización se ha elaborado a partir de antecedentes bibliográficos disponibles y levantamiento de información en terreno.

Es materia del presente informe exponer los resultados obtenidos para la elaboración de la Línea base de Flora y Vegetación, enmarcada en la caracterización ambiental del Medio Biótico del proyecto inmobiliario "Lote W-2 y W-3", ubicado en la comuna de Machalí, Región Libertador Bernardo O'Higgins.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

El objetivo general de este estudio es describir la flora y caracterizar la vegetación presente en el área de influencia del proyecto inmobiliario "Lote W-2 y W-3".

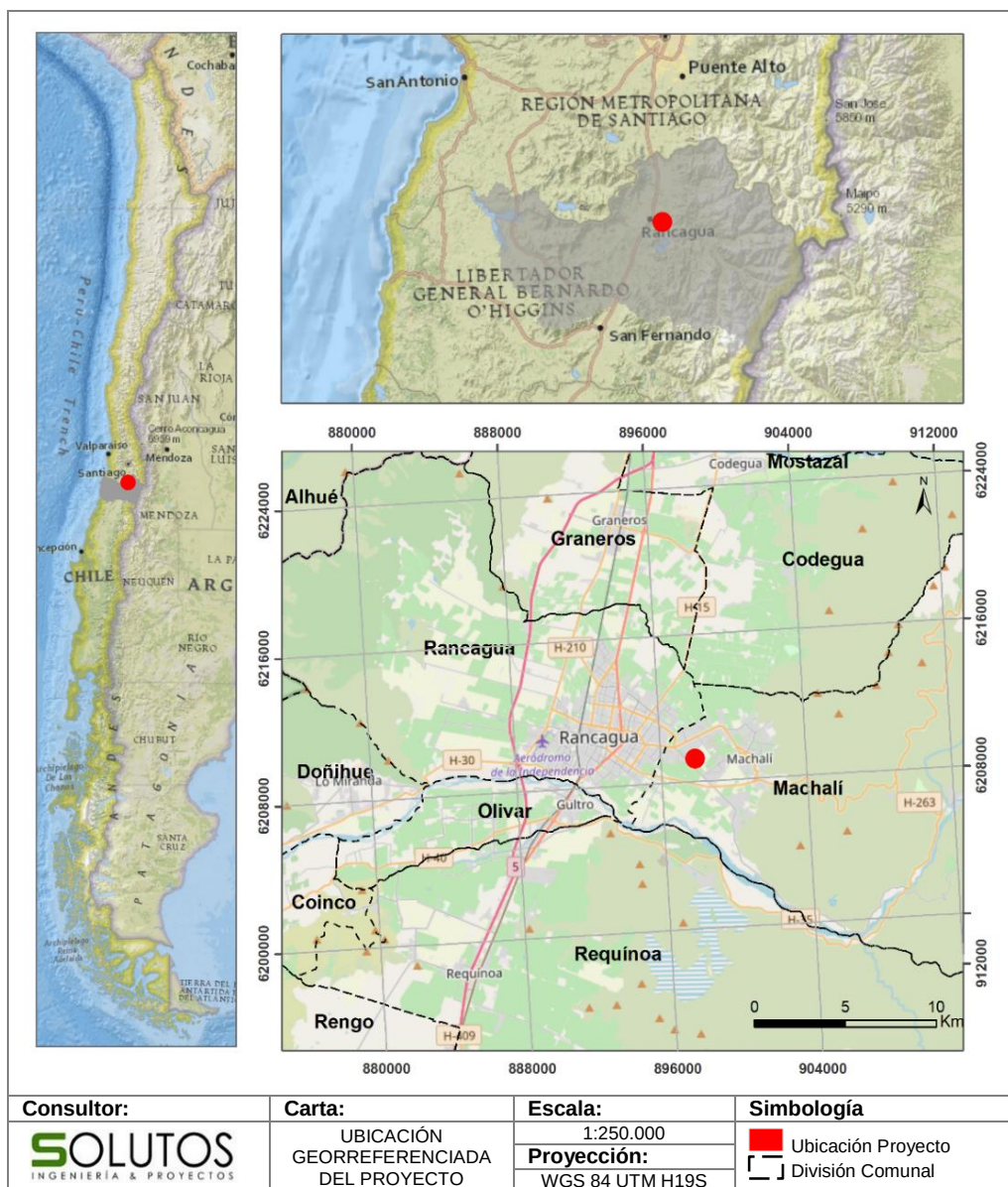
2.2. Objetivos específicos

- Determinar la riqueza de la flora presente en el área de estudio del Proyecto.
- Evaluar la distribución de la vegetación existente en el área de estudio del Proyecto.
- Determinar la presencia de especies de flora vascular en categoría de conservación de acuerdo a la legislación vigente.
- Determinar el grado de endemismo de la flora presente en el área de estudio del Proyecto.
- Determinar la presencia de formaciones vegetales de acuerdo al Artículo 2 de la Ley N°20.283 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

3. ÁREA DE ESTUDIO

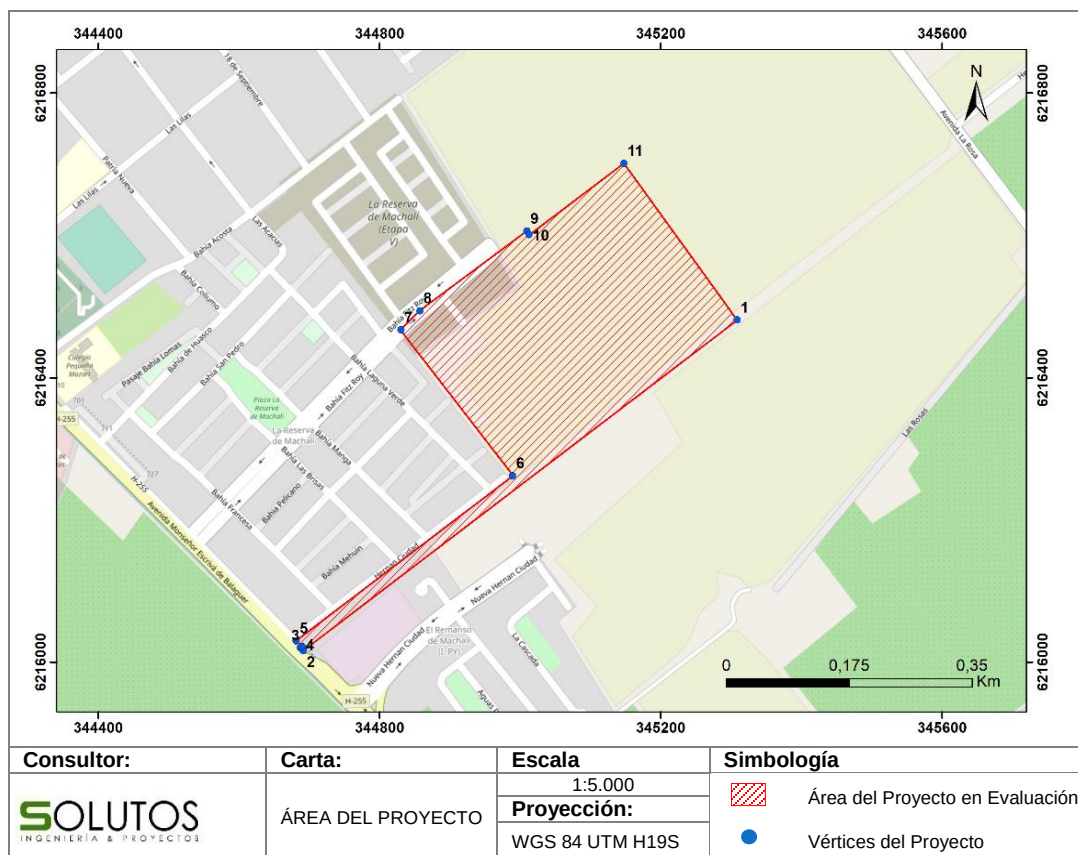
La Región Libertador Bernardo O'Higgins se localiza entre los 34°10'57" de latitud sur y los 70°39'04" de longitud oeste. Deslinda al Norte con la Región Metropolitana; al Sur limita con la Región del Maule; y finalmente el este de la región lo constituye la frontera con la República Argentina. El proyecto inmobiliario "Lote W-2 y W-3" se emplaza en la Comuna de Machalí, Provincia de Cachapoal, Región Libertador Bernardo O'Higgins(Figura 1,Tabla 1).

Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio, Región del Libertador Bernardo O'Higgins.



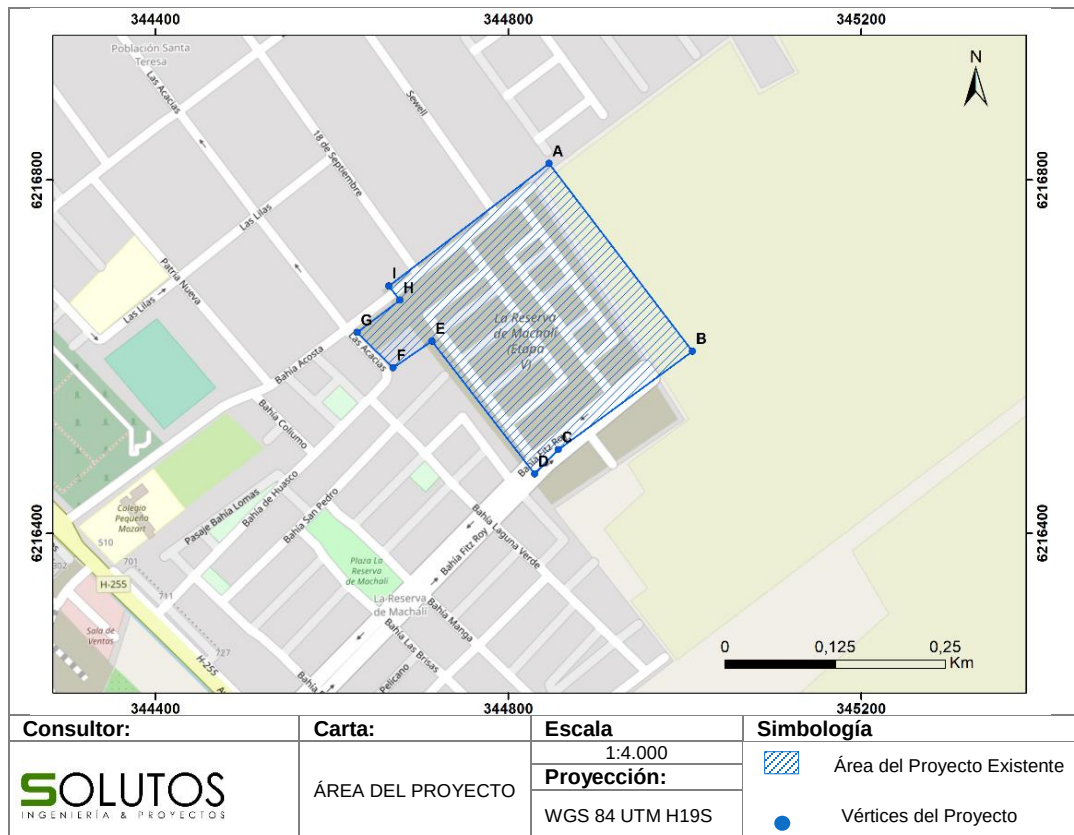
Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Área y vértices del proyecto en evaluación.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Área y vértices del proyecto existente.



Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1. Ubicación Georreferenciada del área del proyecto

Proyecto	Vértice	UTM Datum WGS84 19 H	
		Norte (m)	Este (m)
Proyecto en evaluación	1	6216481	345308
	2	6216016	344691
	3	6216020	344687
	4	6216022	344690
	5	6216030	344681
	6	6216262	344989
	7	6216467	344830
	8	6216494	344857
	9	6216606	345009
	10	6216601	345012
	11	6216701	345147
Proyecto existente	A	6216818	344846
	B	6216606	345009
	C	6216494	344857
	D	6216467	344830
	E	6216617	344713
	F	6216587	344669
	G	6216627	344628
	H	6216664	344677
	I	6216680	344664

Fuente: Elaboración propia.

4. ÁREA DE INFLUENCIA (AI)

La definición de Área de Influencia (AI) entregada por el Decreto N°40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio del Medio Ambiente, vigente desde el 24 de diciembre de 2013, se especifica en la letra a) del Artículo 2° como: *"...El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias."* Así, el área de influencia de un proyecto está determinada por los impactos ambientales potenciales que pueda tener el proyecto sobre cada componente del ambiente.

En el caso de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), éstas deberán contener los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300 que pueden dar origen a la necesidad de efectuar un Estudios de Impacto Ambiental (EIA), entre los que se encuentra la determinación y justificación del AI del proyecto o actividad, incluyendo una descripción general de la misma, conforme a lo indicado para los EIA.

El objetivo de describir el área de influencia es poder evaluar los posibles impactos que pudieran generarse en las diferentes etapas del proyecto, de modo de tomar acciones a fin de favorecer las componentes biológicas.

5. METODOLOGÍA

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos anteriormente, la caracterización de la flora y vegetación comprendió dos etapas metodológicas: (A) Recopilación de antecedentes bibliográficos y (B) Levantamiento de información en terreno.

5.1. Recopilación de Antecedentes Bibliográficos

El objetivo de la revisión bibliográfica es conformar una recopilación de todos los antecedentes técnicos-científicos existentes, de las posibles especies insertas en el área del proyecto. Todo ello para establecer un catastro acertado de las especies que puedan ser encontrados en el área de estudio, de acuerdo a las publicaciones y antecedentes bibliográficos para la zona Centro - Sur de Chile.

5.2. Levantamiento de información en terreno

Las actividades en terreno se ejecutaron en 2 campañas, la primera durante el 23 de marzo de 2022 correspondiente a otoño y una segunda campaña los días 24 y 25 de abril de 2023 en época de otoño, donde se realizó una descripción cartográfica de la vegetación presente en el área de estudio, con el objeto de describir las unidades y/o recabar patrones vegetacionales.

La metodología para describir y representar la vegetación se basó en la Carta de Ocupación de Tierras (COT) desarrollada por el CEPE/CNRS de Montpellier, Francia; y adaptada a las condiciones del país por Etienne y Contreras (1981), y descrita en detalle por Etienne y Prado (1982). La COT considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio, como asimismo de las modificaciones debidas a la acción humana. En este sentido, la descripción de la vegetación y del ambiente, mediante la COT, involucra la evaluación de tres criterios: formación vegetal, especies dominantes y el grado de artificialización, además de describir la riqueza florística del área de estudio.

En relación a la evaluación de la vegetación presente en el área de influencia se consideró lo siguiente:

- a) Fisionomía o forma de vida (formación vegetal)
- b) Tipología (especies dominantes)
- c) Grado de alteración (artificialización)
- d) Distribución espacial en el área de influencia (cartografía)

La primera variable se divide en:

a.1) Forma biológica: conjunto de plantas de uno a varias especies que comparten características de forma y comportamiento, se definen cuatro tipos biológicos: Herbáceos, Leñoso Bajo, Leñoso Alto y Suculentos, clasificación propuesta por Godron *et al* (1968), en Etienne & Prado (1982).

Leñoso Alto (LA): Especies vegetales leñosas con más de 2 metros de altura.

Leñoso bajo (LB) Especies leñosas con menos de 2 metros de altura.

Suculentas (S) Especies carnosa, principalmente de la familia Cactaceae.

Herbáceos (H): Especies vegetales con tallo no leñoso, herbáceo, flexible y verde.

a.2) Estratificación: disposición vertical en la comunidad. Se utilizan los 4 tipos biológicos como base en la definición de la estratificación (Tabla 2).

Tabla 2. Claves de codificación según el espectro biológico de las especies

Estrato	Código	Estrato	Código
Tipo Arbóreo - Leñoso Alto		Tipo Arbustivo - Leñoso Bajo	
2 – 4 m	LA	0 – 25 cm	LB
4 – 8 m	<u>LA</u>	25 – 50 cm	<u>LB</u>
8 – 16 m	LA	50 – 100 cm	LB
16 – 32 m	LA	1 – 2 m	LB
Más de 32 m	LA		
Tipo Herbáceo		Tipo Suculento	
0 – 25 cm	H	0 – 25 cm	S
25 – 50 cm	<u>H</u>	25 – 50 cm	<u>S</u>
50 – 100 cm	H	50 – 100 cm	S
1 – 2 m	H	1 – 2 m	S
Más de 2 m	H	Más de 2 m	S

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

a.3) Cobertura: se define en función de la proyección del área ocupada por la vegetación (Tabla 3).

Tabla 3. Categorías de recubrimiento y codificación

Índice	Código	Densidad	Cobertura
1	me	muy escasa	1–5%
2	e	escasa	5 – 10%
3	mc	muy clara	10– 25%
4	c	clara	25 – 50%
5	pd	poco densa	50 –75%
6	d	densa	75 – 90%
7	md	muy densa	90 – 100%

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

b) Tipología: La segunda variable se trabajó con las especies dominantes. La dominancia se establece por comparación con un valor umbral, variable según la región ecológica (Tabla 4).

Tabla 4. Codificación de las especies dominante

Tipo biológico	Género	Especie
Herbáceo	minúscula	minúscula
Leñoso bajo	Mayúscula	minúscula
Leñoso alto	Mayúscula	Mayúscula
Suculento	minúscula	Mayúscula

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

c) Grado de alteración: La tercera variable se realizó con la tabla de grados de artificialización que va desde el 1. Vegetación clímax al 9. Zonas edificadas, con subtipos en cada una de ellas (Tabla 5).

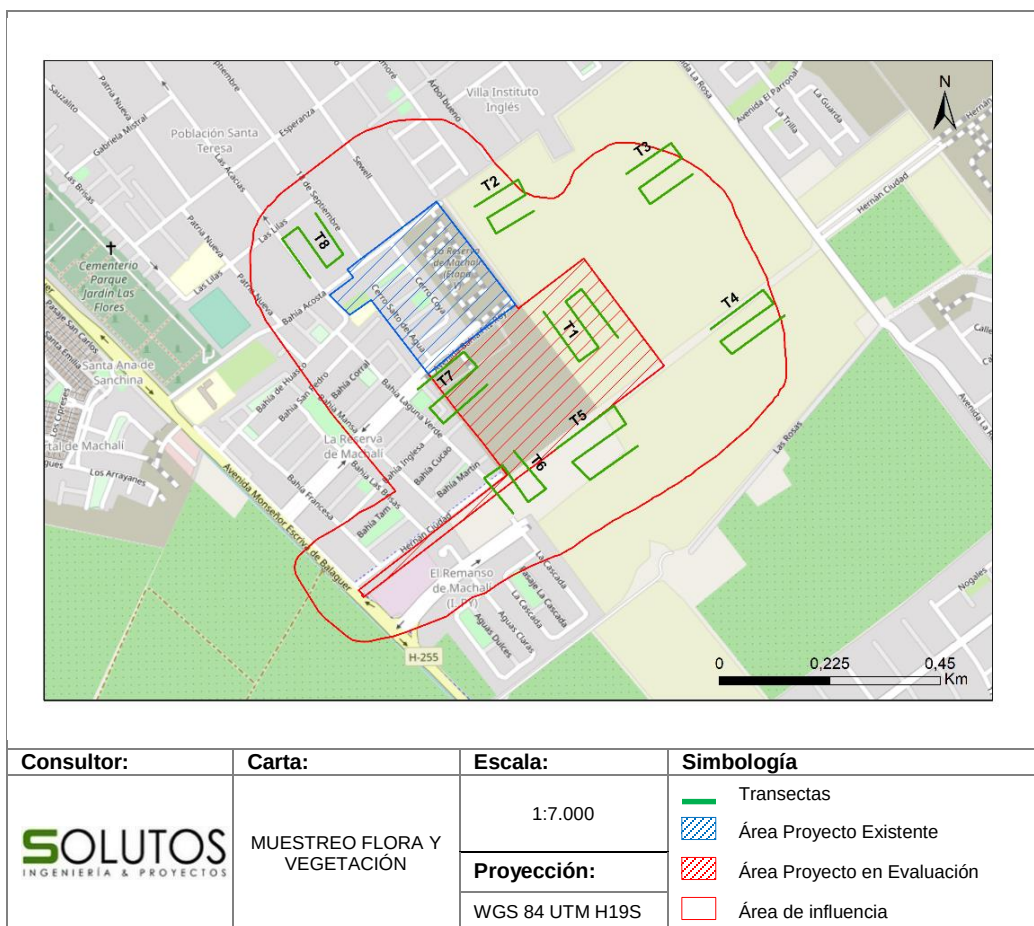
Tabla 5. Grado de artificialización

1. Vegetación clímax	6. Cultivos perennes de riego
2. Vegetación peneclímax (muy poco influida por el hombre)	6.0 Silvicultura intensiva de riego (álamos...)
2.1 Bosque virgen coetáneo o multietáneo	6.1 Cultivo forrajero de riego (alfalfa...)
2.2 Exclusiones	6.2 Viticultura de riego
3. Terrenos de pastoreo	6.3 Arboricultura de riego (excepto cítricos)
3.0 Pradera natural o terreno de pastoreo en buen estado	6.4 Cítricos de riego
3.1 Pradera natural degradada o matorral abierto con pasto degradado y arbustos no ramoneados	7. Cultivos intensificados
3.2 Matorral abierto con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados	7.0 Hortalizas
3.3 Pasto y arbusto muy degradados	7.1 Vivero forestal
3.4 Monte alto nativo coetáneo (manejo por tala rasa)	7.2 Vivero ornamental
3.5 Monte alto nativo multietáneo (manejo por floreo)	7.3 Cultivos bajo plástico
3.6 Monte bajo nativo manejado	8. Invernaderos y Parques
3.7 Monte medio nativo manejado	8.0 Invernaderos
3.8 Monte medio nativo manejado	8.1 Parques y plantaciones ornamentales
4. Cultivos anuales de secano/Bosque artificial abandonado	9. Zonas edificadas
4.0 Cereal de secano	9.0 Pueblos
4.1 Chacra de secano	9.1 Zona periurbanas
4.2 Bosque artificial abandonado	9.2 Ciudad con áreas verdes
5. Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano	9.3 Ciudad sin áreas verdes
5.0 Cereal de riego	9.4 Zonas industriales, aeropuertos, redes viales
5.1 Cultivo forrajero perenne de secano	9.5 Minería industrial
5.2 Bosque artificial coetáneo (manejo por tala rasa)	
5.3 Bosque artificial multietáneo (manejo por floreo)	
5.4 Monte bajo artificial	
5.5 Monte medio artificial	
5.6 Viticultura de secano	
5.7 Arboricultura de secano	

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

Dada las características de la cobertura vegetal se definieron transectos de largo variable de 200 x 4 m de ancho c/u, en los lugares más representativos de los distintos tipos vegetacionales para la identificación directa de las especies (Figura 4).

Figura 4. Distribución de transectas en el área de influencia del proyecto.



Fuente: Elaboración propia.

Tabla 6. Coordenadas georreferenciadas de transectas definidas para el muestreo de flora y vegetación.

Transectas	Coordenadas UTM Datum WGS84 H19S	
	Norte	Este
T1	6216566	345140
T2	6216803	344985
T3	6216872	345301
T4	6216562	345471
T5	6216322	345174
T6	6216248	344998
T7	6216434	344873
T8	6216723	344590

Fuente: Elaboración Propia.

Se realizó una descripción cualitativa de la flora y vegetación presente en cada una de las transectas. Se caracterizó a los tipos vegetacionales presentes, mediante la metodología de

Carta de Ocupación de Tierras (COT) y se obtuvo documentación fotográfica de plantas y formaciones vegetales. Cabe mencionar que, dado que se trata de un área de gran magnitud, se puso mayor énfasis en recorrer aquellas áreas que presentan matorral y especies arbóreas, donde fue posible el acceso terrestre.

5.3. Descripción de la Flora Terrestre

La flora se registró en un inventario exhaustivo de todas las entidades taxonómicas presentes en el área de influencia, caracterizándose, a lo menos, para cada una de ellas los siguientes aspectos:

- a) Listado completo de especies presentes
- b) Origen geográfico (especies autóctona o alóctona)
- c) Estado de conservación de las especies autóctonas

Para fines de este informe se definirá como flora del área de estudio, al conjunto de especies vegetales presentes en el AI. Estas serán caracterizadas taxonómicamente como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, principalmente su filiación taxonómica, origen biogeográfico, hábito de crecimiento, categoría de conservación. Es decir, entenderemos por flora a la lista taxonómica de especies y sus características de singularidad biológica asociada.

Con los resultados de los Puntos de Muestreo de Flora y Vegetación Terrestre de la campaña de terreno, y por medio de un recorrido exhaustivo en el área de estudio, se logró identificar todos los ejemplares observados a nivel de especies (en la medida que la fenología de algunas plantas así lo permitiera), y aquellas que no fueron determinadas en el campo, se colectaron fragmentos y fotografiaron con el objetivo de identificarlas en gabinete.

La identificación de las especies se realiza en terreno, sobre la base de la experiencia del investigador.

La filiación taxonómica de las especies siguió la nomenclatura de la flora de Chile de Marticorena & Quezada (1985), Marticorena & Rodríguez (2001) y Matthei (1995). El listado de la flora terrestre se elaboró con base en la taxonomía actual, siendo inicialmente dividido por tipo para posteriormente ser jerarquizado en: Familia y Especie; además, se incorporó el origen biogeográfico de cada especie, hábito de crecimiento y su estado actual de conservación.

El hábito de crecimiento hace referencia a su forma general, teniendo en cuenta una variedad de aspectos como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y

textura. La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como árbol, arbusto, herbácea, trepadora, rastrera y helechos. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

- **Árbol:** Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo.
- **Arbusto:** Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 4 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base.
- **Herbácea:** Planta que no presenta órganos decididamente leñosos. Los tallos de las hierbas son verdes y mueren generalmente al acabar la buena estación, siendo sustituidos por otros nuevos si la hierba tiene más de un ciclo de vida.
- **Trepadora:** Toda planta que no se mantiene erguida por sí misma, necesitando un soporte para encaramarse ya sea a otra planta, un muro, un peñasco, etc. Para ello puede utilizar órganos como zarcillos, uncinos, raíces adventicias, etc. o se enrosca alrededor del soporte, llamándose entonces voluble.
- **Rastrera:** Son plantas que no crecen en altura, sino que se arrastran por el suelo o troncos botados.
- **Helechos:** plantas vasculares que no tienen flores y no producen semillas, sino que se reproducen por medio de esporas. Algunas veces son reconocidas como las plantas vasculares "inferiores" cuyos tejidos vasculares (xilema y floema) están arreglados en haces que conducen agua, alimento y minerales.

5.4. Origen y Endemismo

El origen biogeográfico corresponde a la distribución geográfica, ya sea natural o artificial, tanto de animales como plantas. A continuación, se detallan los tres grupos de origen que puede presentar una especie vegetal identificada en el área de influencia del proyecto.

- i. **Endémica,** especie que se considera como tal cuando se conoce exclusivamente en una biota específica, ya sea a nivel de país o región. Es decir, su distribución esta exclusivamente dentro de los límites del país.
- ii. **Nativa,** especie de una determinada taxa que pertenece a una región o ecosistema determinados, por lo tanto, es originaria del lugar que habita. Su presencia en esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. Una especie nativa no es necesariamente endémica.

- iii. **Exótica o alóctona**, especie que se encuentra fuera de su área de distribución natural o de dispersión potencial, suponiéndose por ello algún tipo de intervención humana que se traduce en su traslado a través de una determinada barrera biogeográfica.

Las especies arbóreas y arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo al D.S. N°68/2009 del Ministerio de Agricultura.

5.5. Estado de conservación

Para establecer la categoría de conservación de las especies, se consultó al Reglamento de Clasificación de Especies, Decreto Supremo N°52/2014, del cual se desprenden los Decretos Supremos: D.S. N°151 de 2007; D.S. N°50 de 2008; D.S. N°51 de 2008, D.S. N°23 de 2009, del MINSEGPRES; y D.S. N°33, D.S. N°41, D.S. N°42 de 2011, D.S. N°19 de 2012 y D.S. N°13 de 2013, D.S. N°52 de 2014, D.S. N°38 de 2015, D.S. N°16 de 2016, D.S. N°6/2017, D.S. N°79/2018 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

En los casos en que las especies no se encontraron definidas aun en dichos procesos se utilizó el Libro Rojo de Flora Vascular Chilena, tal como se establece en el MEMORANDUM DJ N°387/2008 (CONAMA).

5.6. Formaciones Vegetacionales Reguladas por la Ley N°20.283/08

En la Ley N°20.283/08 del MINAGRI, se definieron las siguientes formaciones vegetales:

- i. **Bosque**: sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- ii. **Bosque nativo**: bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- iii. **Formación xerofítica**: la Ley N°20.283/08 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, define la formación vegetal xerofítica como "formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las regiones I y VI incluidas la metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII". Asimismo, la Ley define especie nativa o autóctona, como "especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal, mediante decreto supremo". En el D.S. N°68/09 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI), que

hace referencia la ley, se establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Adicionalmente a esto, el D.S. N°26/2012 del MINAGRI indica que tales formaciones deben reunir las siguientes condiciones:

- Superficie mayor o igual a una hectárea.
- Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río.
- Presencia de una o más especies nativas de acuerdo al D.S. N°68/09 y de carácter xerofítico.
- Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Además, establece la siguiente clasificación para los bosques nativos:

- **Bosque nativo de preservación:** aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de "en peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- **Bosque nativo de conservación y protección:** aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- **Bosque nativo de uso múltiple:** aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que

está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios, maderables y no maderables.

5.7. Singularidades ambientales

Se analizó la presencia de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora en el área de influencia según la Guía de Evaluación Ambiental "Criterios para la participación de CONAF en el SEIA" (CONAF, 2020). Para ello se revisaron los siguientes criterios, describiendo los que se pueden encontrar en este estudio:

- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales.
- Presencia de formaciones vegetales reliquias.
- Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- Presencia de formaciones vegetales frágiles.
- Presencia de Bosque Nativo de Preservación.
- Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE.
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- Presencia de especies endémicas.
- Presencia de especies en categoría CITES.
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.
- Presencia de especies de distribución restringida.
- Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.
- Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.

- Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación.
- Otras singularidades.

5.8. Cambio climático

El cambio climático es atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observado durante períodos comparables. Ante la amenaza del cambio climático es necesario realizar una evaluación de los componentes medio ambientales, y como se verán afectados en el tiempo.

La "Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA", define riesgos climáticos (Figura 5) como la evolución de los componentes ambientales a causa del cambio climático, siendo 3 los factores que constituyen este componente, los cuales son:

- **Amenaza:** probabilidad o intensidad esperada de condiciones climáticas adversas en cierto territorio, donde el MMA (Ministerio del Medio Ambiente) considera el cambio del clima pasado reciente (1980- 2010) y el futuro mediano (2035- 2065) bajo un escenario pesimista de emisiones de gases con efecto invernadero.
- **Exposición:** presencia y dimensión de componentes ambientales potencialmente susceptibles de ser afectados negativamente por sucesos climáticos. Mientras más elementos se encuentren en un territorio afectado por amenazas climáticas, mayor es la exposición y, por ende, el riesgo climático.
- **Vulnerabilidad:** factores no climáticos que indican la propensión o predisposición de un ecosistema a ser afectado negativamente a partir de la sensibilidad al daño y a la falta de capacidad para responder y adaptarse.

La sumatoria de estos 3 factores da como resultado el riesgo climático, evaluándolo en 5 categorías. Para el caso de flora, de existir un riesgo "Moderado", "Alto" o "Muy alto" se debe incluir el mapa de especies para aquellas que se encuentren en algún estado de conservación vulnerable (Vulnerable, En Peligro, En Peligro crítico, Extinta en estado silvestre o Extinta), sean endémicas o de hábitat reducido.

Figura 5. Riesgo climático



Fuente: Adaptado del Ministerio del Medio Ambiente, 2020.

El presente estudio entrega una proyección con escenario de cambio climático, de acuerdo a lo propuesto en la “*Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA*” (2023), en relación al componente flora y vegetación en base a los criterios: Pérdida de flora por cambios de precipitación y temperaturas, Sequías hidrológicas y Verdor en Bosque Nativo, complementando con figuras extraídas de la plataforma ARClm.

A continuación, se presentan las consideraciones para cada objeto de protección evaluado, con el fin de determinar la posible amplificación de la magnitud de los impactos a causa del cambio climático (**Tabla 7**).

Tabla 7. Consideraciones para la evaluación de la significancia de los impactos.

Objeto de protección	Consideraciones
Agua	En la evaluación de la significancia de impactos se debe considerar el riesgo de sequía hidrológica, la cual se clasifica en 5 categorías: <i>fuerte disminución, leve disminución, sin cambio, leve aumento y fuerte aumento</i> , pudiendo tener consecuencias sobre el proyecto en la pérdida de cantidad de agua, red de drenaje o calidad de agua, así como también efectos negativos sobre los ecosistemas.
Flora	La pérdida de la flora, es un impacto que debe integrar en su determinación de significancia los riesgos asociados a pérdida de flora por cambios de precipitación y temperatura. Este riesgo se clasifica en 5 categorías: <i>muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto</i> . También se debe analizar la pérdida de verdor en bosques nativos, con las mismas categorías de pérdida de flora, para evaluar su significancia en el tiempo y bajo escenario de cambio climático.

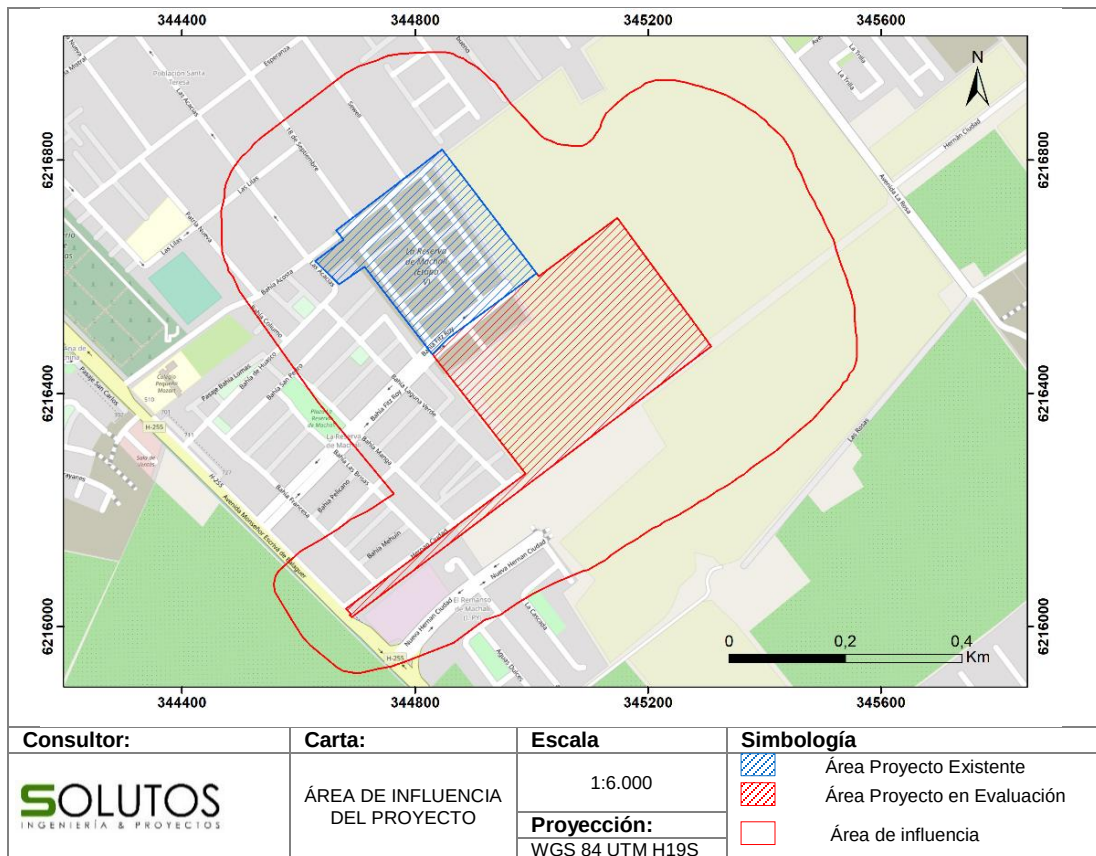
Fuente: Elaboración propia

6. RESULTADOS

6.1. Área de influencia (AI)

Para el componente Flora y Vegetación el Área de Influencia de este proyecto se determinó en base a las guías “Guía para la Descripción del Área de Influencia de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (2015), y la “Guía para la descripción de área de influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del SEIA” (2017), donde el área de influencia está definida como la superficie que coincide con la totalidad del terreno a utilizar para la construcción y operación del proyecto, más el área donde eventualmente podría observarse algún efecto sobre la flora y vegetación. El área de influencia de este proyecto se fundamenta, ya que está conformado principalmente de zonas pobladas, representadas por conjuntos habitacionales. Adicionalmente por su lado norte, se compone por cultivos agrícolas al igual que por su lado este, en donde se encuentran cultivos de vid y en menor cantidad conjuntos habitacionales y calles pavimentadas (Figura 6).

Figura 6. Área de influencia del proyecto



Fuente: Elaboración propia.

6.2. Antecedentes bibliográficos

La vegetación presente en un área determinada es producto de una serie de factores ambientales, siendo los más determinantes la temperatura y humedad. Así a través del tiempo geológico (miles de años) las especies se van adaptando a las distintas condiciones, evolucionando, muchas veces, en forma convergente.

En Chile, debido al amplio rango climático sumado a diferencias topográficas y geomorfológicas, que cambian de norte a sur y de mar a cordillera, existen varias unidades vegetales con características propias y diferenciables. Así en nuestro país se han definido 8 Regiones vegetales (Gajardo, 1994) las que a su vez se pueden dividir en sub-regiones, formaciones y asociaciones o comunidades vegetales (Tabla 8).

Tabla 8. Regiones Vegetacionales en Chile

Regiones Vegetales	Zona	Subregiones
Desierto	I - VI región	Desierto Andino Desierto Absoluto Desierto Costero Desierto Florido
Estepa Alto – Andina	Extremo norte- VII (Cordillera de los Andes)	Altiplano y Puna Andes Mediterráneos
<u>Matorral y Bosque Esclerófilo</u>	IV – VIII Región	Matorral Estepario Matorral y Bosque Espinoso <u>Bosque Esclerófilo</u>
Bosque Caducifolio	V - X Región	Bosque Caducifolio Montano Bosque Caducifolio del Llano Bosque caducifolio Andino
Bosque Andino Patagónico	VIII – Limite sur (Cordillera de los Andes)	Cordilleras de la Araucanía. Cordilleras Patagónicas.
Bosque Laurifolio	Sur IX - X	Bosque Laurifolio de Juan Fernández. Bosque Laurifolio Valdiviano.
Bosque Siempreverde y Turberas	X - XII	Bosque siempreverde con coníferas. Bosque siempreverde micrófilo. Turberas, de los matorrales y de las estepas pantanosas.
Matorral y de la Estepa Patagónica	Extremo árido-frío	Matorral y Estepa Patagónica de Aysén Estepa Patagónica de Magallanes

Fuente: Gajardo, 1994. Elaboración propia.

Según la clasificación de la vegetación natural chilena de Gajardo (1994), el área del proyecto se sitúa en la región del Matorral y Bosque Esclerófilo, que se extiende través de la zona central de Chile, desde la Región de Coquimbo al Biobío. En términos generales, esta

formación se caracteriza por la presencia de árboles y arbustos con hojas duras y coriáceas, y corresponde a un bosque heterogéneo en cuanto a su composición florística y también en cuanto a su ubicación latitudinal y altitudinal. Por ejemplo, en el área norte de su distribución, se encuentra interpenetrado por especies que son típicas de las formaciones desérticas del norte, en cambio en el sur, se mezcla con especies que caracterizan a los bosques del sur de Chile. La característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes.

El área del proyecto según Gajardo (1994) corresponde a la sub región de Matorral y Bosque Esclerófilo, y a la formación vegetal de Bosque Esclerófilo de la Pre Cordillera Andina, su distribución se encuentra limitada por las altas pendientes de las laderas bajas y medias de la Cordillera de los Andes, lo que provoca la estratificación altitudinal súbita; al mismo tiempo presenta gran influencia el hecho que ocupa un ambiente de carácter muy árido en el verano y frío en invierno, sin la influencia reguladora del océano. El patrón de distribución de las comunidades vegetales se debe principalmente a la variación en altitud y la exposición a la radiación solar, aunque también es importante el relieve. El paisaje vegetal corresponde al de un bosque esclerófilo, que a menudo se encuentra muy intervenido, con matorral en las laderas de exposición al norte. Sobre su composición florística hay pocos antecedentes, pero es una formación que señala el límite de distribución más austral de varias especies.

En zonas de quebradas, con cursos de agua, es posible encontrar: *Persea lingue* (lingue), *Cryptocarya alba* (peumo), *Luma chequen* (chequén), *Luma apiculata* (arrayán), *Drimys winteri* (canelo), *Beilschmiedia miersii* (belloto), *Blepharocalyx cruckshanksii* (temu) y *Crinodendron patagua* (patagua).

En laderas de solana, con afloramientos rocosos y que reciben gran insolación, la comunidad típica que se presenta es aquella constituida por: *Puya berteriana* (chagual), *Echinopsis chiloensis* (quisco), además de la presencia de otras especies tales como: *Colletia spinosa* (crucero) y *Colliguaja odorifera* (colliguay), entre otras.

En las áreas planas y en los faldeos de los cerros, es muy común la presencia de *Acacia caven* (espino), especie que domina en el Valle Central. Otras especies que pueden habitar en este ambiente son: *Porlieria chilensis* (guayacán), *Prosopis chilensis* (algarrobo), *Maytenus boaria* (maitén), *Proustia cuneifolia* (huañil), *Baccharis linearis* (romerillo), como también, las especies ya mencionadas anteriormente: litre, boldo, peumo, molle, alcaparra y muchas otras que también se integran a los bosques de laderas.

No obstante, en los valles centrales el bosque esclerófilo ha sido modificado debido a causas del reemplazo de la vegetación nativa por plantaciones de pino (*Pinus radiata*) y eucalipto (*Eucalyptus sp.*) principalmente, además por reemplazo de la vegetación nativa por campos para la actividad agrícola.

De esta forma, en la actualidad el área de estudio presenta también una porción importante de terrenos agrícolas o de cultivo y matorral. Además, cabe mencionar que la zona estudiada perteneciente al área de influencia del proyecto, es un lugar altamente intervenido, ubicándose en una zona urbana.

Por otra parte, de acuerdo a la clasificación de Luebert y Pliscoff (2004) el área del proyecto se ubica en el piso vegetacional del Bosque Espinoso Mediterráneo Interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*, el cual está formado por una estrata arbustiva compuesta principalmente por *Cestrum parqui*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Schinus polygamus*, *Solanum ligustrum* y *Proustia cuneifolia*. En la estrata herbácea destacan las plantas introducidas como *Avena barbata* y *Cynara cardunculus*, que reflejan el fuerte nivel de degradación que presenta. Mas ocasional es la presencia de las especies esclerófilas *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*.

La composición florística incluye especies como *Acacia caven*, *Avena barbata*, *Bacharis linearis*, *B. paniculata*, *Bromus berterianus*, *Cestrum parqui*, *Colliguaja odorífera*, *Cynara cardunculus*, *Echinopsis chiloensis*, *Ligaria cuneifolia*, *Lithrea caustica*, *Maytenus boaria*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Porlieria chilensis*, *Prosopis chilensis*, *Proustia cuneifolia*, *Quillaja saponaria*, *Schinus polygamus*, *Solanum ligustrin*.

La dinámica probablemente corresponde a una fase de degradación del bosque esclerófilo original, que se recuperaría en ausencia de presión antrópica. Las áreas compuestas por espinal se encuentran fuertemente intervenidas y en algunos casos se aprecia una importante pérdida de cobertura arbórea e incluso la transformación completa de la formación a una pradera (Ovalle *et al.* 1993).

Su distribución en sectores planos o de pendiente suave de la depresión intermedia de las regiones Libertador Bernardo O'Higgins, Metropolitana de Santiago y de Valparaíso, presenta una altitud entre 200-800 m. Se ubica en los pisos bioclimáticos termomediterráneo semiárido inferior y mesomediterráneo inferior semiárido superior y seco oceánico (Luebert y Pliscoff 2006).

En relación a la presencia de Bosque, de acuerdo con las cifras entregadas por la última actualización del Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF-MINAGRI 2020), del total de la superficie nacional de bosque (18,03 millones de hectáreas) en la Región Libertador Bernardo O'Higgins se encuentran 590.391,2 ha, representando el

3,3% del territorio nacional. Del total de la superficie de bosque de la región, el 77,8% corresponde a bosque nativo, 22% a plantaciones y 4,85% a bosque mixto. Predomina el tipo forestal Esclerófilo con 418.878,97 ha. Sin embargo, producto de las alteraciones humanas, principalmente por cambio de uso de suelo, actualmente la vegetación natural de esta zona se encuentra restringida a áreas de menor accesibilidad.

Finalmente, en base al registro del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) del Ministerio de Medio Ambiente, el área de emplazamiento del proyecto se ubica en una zona donde el uso actual de suelo corresponde a Terreno Agrícola, siendo, además, un lugar altamente intervenido por actividad humana.

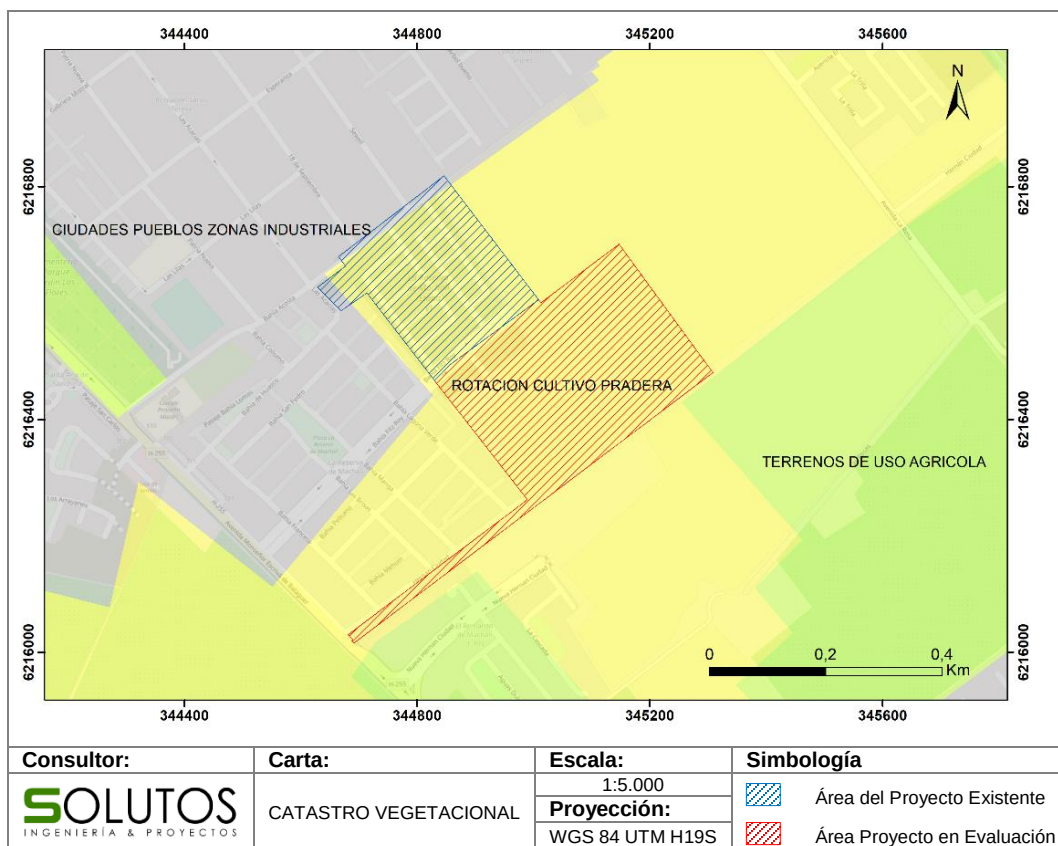
6.3. Levantamiento de información en terreno

6.3.1. Caracterización general del terreno

Según el Sistema Informativo territorial, las superficies por uso dentro de la comuna de Machalí corresponden en total a 259.338,8 ha, de las cuales 34.236,6 ha corresponden a Bosques, 57.581,7 ha pertenecen a Praderas y Matorrales, 4.298,8 ha son utilizadas como Áreas urbanas e Industriales, 4.623,3 ha son ocupados como Terrenos agrícolas, 1.772,7 ha corresponden a Humedales, mientras que 237,1 pertenecen a Cuerpos de agua, finalmente 20.002,4 ha pertenecen a Áreas sin vegetación.

Dentro del área de emplazamiento del proyecto, el SIT registra un uso de suelo que corresponde en su totalidad a Rotación Cultivo-Pradera (SIT 2013) (Figura 7).

Figura 7. Catastro Vegetacional SIT CONAF 2013.



Fuente: Elaboración propia.

6.3.2. Vegetación

Mediante la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) se obtuvieron cinco unidades ambientales (Tabla 9), la primera unidad ambiental identificada corresponde a Formación Arbórea que bordea el área del proyecto, se compone principalmente de la especie *Populus nigra*, *Robinia pseudoacacia* y *Salix babylonica*. La segunda unidad ambiental corresponde a Pradera, la cual se compone principalmente por *Agrostis capillaris*, *Bidens aurea* y *Galega officinalis*, todas en el área del proyecto. La tercera unidad corresponde a Cultivo Agrícola, compuesto principalmente por cultivos de *Zea mays* y *Vitis vinifera*. La cuarta unidad identificada corresponde a Infraestructura compuesta principalmente por conjuntos habitacionales. Finalmente, la quinta unidad identificada corresponde a Cuerpo de agua, conformado por canales de regadío agrícola.

Tabla 9. Resultados Carta de Ocupación de Tierras

Unidad ambiental	Formación Vegetal	Especies Dominantes	Grado de artificialización	Densidad (Índice)
Arbóreo	LA LA LA LA	PN RP SB QI	Formación compuesta por especie arbórea de origen exótico <i>Populus nigra</i> , <i>Robinia pseudoacacia</i> , <i>Salix babylonica</i> y <i>Quercus ilex</i> .	Leñoso alto, Escasa. Leñoso alto, Escasa. Leñoso alto, Escasa. Leñoso alto, Muy escasa.
Pradera	H H H	ac ba go	Pradera natural degradada con pasto degradado no ramoneados. Formada por las especies de hábito herbáceo como <i>Agrostis capillaris</i> , <i>Bidens aurea</i> y <i>Galega officinalis</i> ,	Herbáceo, Clara. Herbáceo, Muy clara. Herbáceo, Muy escasa.
Cultivo agrícola	H LB	Zm Vv	6.2 Viticultura de riego	Herbáceo, Poco densa Leñoso bajo, Poco densa
Infraestructura	-	-	9.1 Zona periurbanas 7.0 Hortalizas	-
Cuerpo de Agua	-	-	Canal de regadío agrícola	-

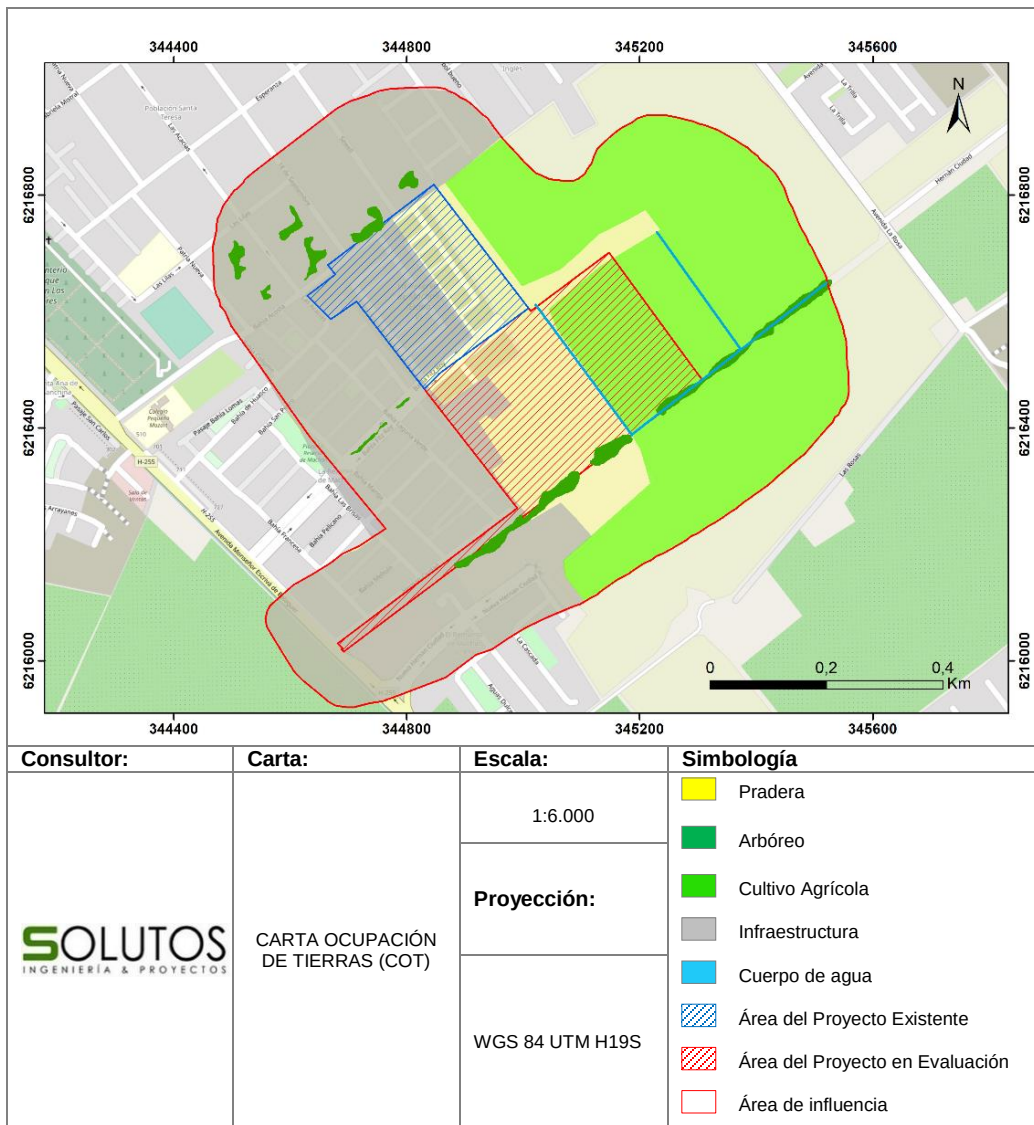
Fuente: Etienne y Prado, 1982. Levantamiento en terreno Elaboración propia.

Tabla 10. Especies dominantes descritas en la COT

Tipo Biológico	Especie Dominante	Sigla
Leñoso Alto	<i>Populus nigra</i>	PN
Leñoso Alto	<i>Robinia pseudoacacia</i>	RP
Leñoso Alto	<i>Salix babylonica</i>	SB
Leñoso Alto	<i>Quercus ilex</i> .	QI
Leñoso Bajo	<i>Vitis vinifera</i>	Vv
Herbácea	<i>Zea mays</i>	zm
Herbácea	<i>Agrostis capillaris</i>	ac
Herbácea	<i>Bidens aurea</i>	ba
Herbácea	<i>Galega officinalis</i>	go

Fuente: Levantamiento en terreno Elaboración propia.

Figura 8. Resultados COT.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 9. Características del área de estudio. Unidad Arbórea, 2022.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 10. Características del área de estudio. Unidad Arbórea, 2022.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 11. Características del área de estudio. Unidad Arbórea, 2023.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 12. Características del área de estudio. Unidad Pradera, 2022.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 13. Características del área de estudio. Unidad Pradera, 2023.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 14. Características del área de estudio. Unidad Cultivo Agrícola, 2022.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 15. Características del área de estudio. Unidad Cultivo Agrícola, 2022.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 16. Características del área de estudio. Unidad Cultivo Agrícola, 2023.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 17. Características del área de estudio. Unidad Infraestructura, 2022.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 18. Características del área de estudio. Unidad Infraestructura, 2023.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 19. Características del área de estudio. Unidad Cuerpo de agua, 2022.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 20. Características del área de estudio. Unidad Cuerpo de agua, 2023.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

6.3.3. Flora

6.3.3.1. Listado de especies

La flora vascular que se registró en el área de estudio fue caracterizada en términos de riqueza florística, origen geográfico, hábito y grado de conservación. Los resultados para la primera campaña en marzo de 2022 en época de otoño, arrojan un total de 24 especies de plantas pertenecientes a 16 familias (Tabla 11). De las especies registradas dentro del área del proyecto, de acuerdo a su hábito el 75% corresponde a especies de Herbáceas, 16,6 a Arbóreas y el 8,3% a Arbustivas (Figura 21). Mientras que, de acuerdo a su origen, el 95,8% corresponde a Introducido, y el 4,16% corresponde a Nativo (Figura 22). Para la segunda campaña realizada en abril de 2023 en época de otoño, se registró un total de 15 especies pertenecientes a 10 familias (Tabla 12). Del total de especies, 73% son herbáceas, 14% arbóreas y 13% arbustivas (Figura 23), mientras que, en cuanto a su origen, el 100% son introducidas (Figura 24).

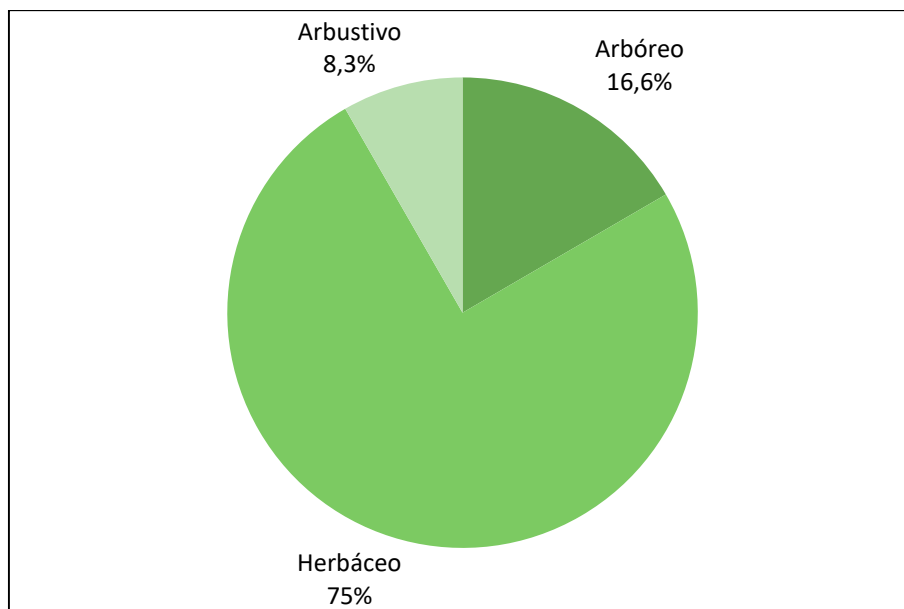
Tabla 11. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio para campaña otoño, marzo 2022.

Familia	Especie	Nombre común	Origen	Hábito	RCE	UICN
Amaranthaceae	<i>Amaranthus quitensis</i>	Yuyo colorado	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
Apiaceae	<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	Introducido	Herbáceo	N.E	LC
Apiaceae	<i>Foeniculum vulgare</i>	Hinojo	Introducido	Herbáceo	N.E	LC
Asteraceae	<i>Bidens aurea</i>	Falso te	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
Asteraceae	<i>Chicorium intybus</i>	Chicoria	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo negro	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chancho	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
Brassicaceae	<i>Rapistrum rugosum</i>	Mostacilla	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i>	Quinguilla	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
Convolvulaceae	<i>Ipomoea purpurea</i>	Suspiro	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
Fabaceae	<i>Galega officinalis</i>	Galega	Introducido	Herbáceo	N.E	LC
Fabaceae	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	Introducido	Arbóreo	N.E	LC
Fagaceae	<i>Quercus ilex</i>	Encino	Introducido	Arbóreo	N.E	LC
Papaveraceae	<i>Eschscholzia californica</i>	Amapola de California	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
Poaceae	<i>Agrostis capillaris</i>	Chepica	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
Poaceae	<i>Lolium multiflorum</i>	Ballico	Introducido	Herbáceo	N.E	LC
Poaceae	<i>Zea mays</i>	Maiz	Introducido	Herbáceo	N.E	LC
Polygonaceae	<i>Polygonum aviculare</i>	Sanguinaria	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Introducido	Arbustivo	N.E	NE
Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Álamo	Introducido	Arbóreo	N.E	DD
Salicaceae	<i>Salix babylonica</i>	Sauce llorón	Introducido	Arbóreo	N.E	NE
Solanaceae	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
Verbenaceae	<i>Verbena litoralis</i>	Verbena	Nativo	Herbáceo	N.E	NE
Vitaceae	<i>Vitis vinifera</i>	Vid	Introducido	Arbustivo	N.E	LC

Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia. UICN= Union Internacional para la Conservación de la Naturaleza. RCE= Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres. N. E=No Evaluada.

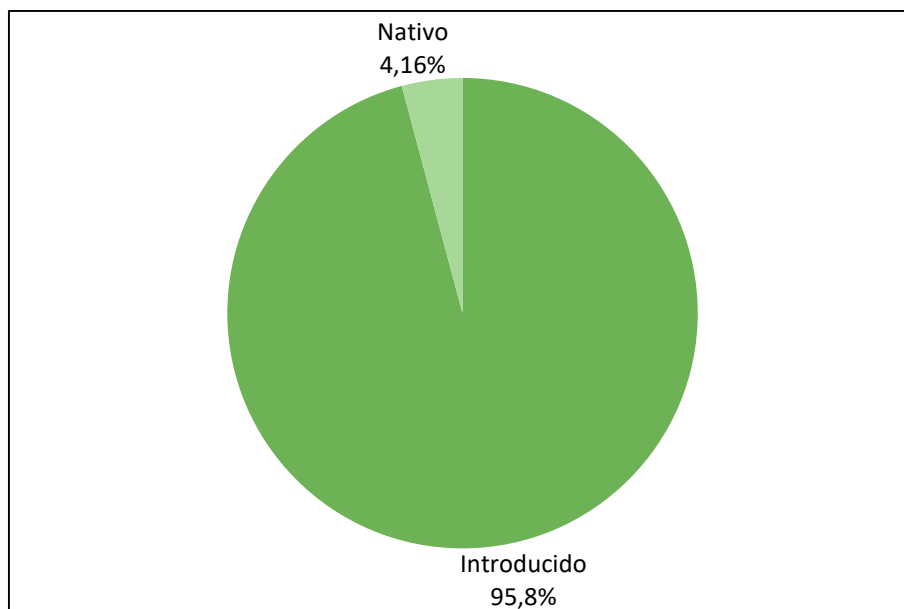
LC=Preocupación Menor.

Figura 21. Hábito de especies vegetales registradas en el área de estudio para campaña otoño, marzo 2022.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 22. Origen de especies vegetales registradas en el área de estudio para campaña otoño, marzo 2022.



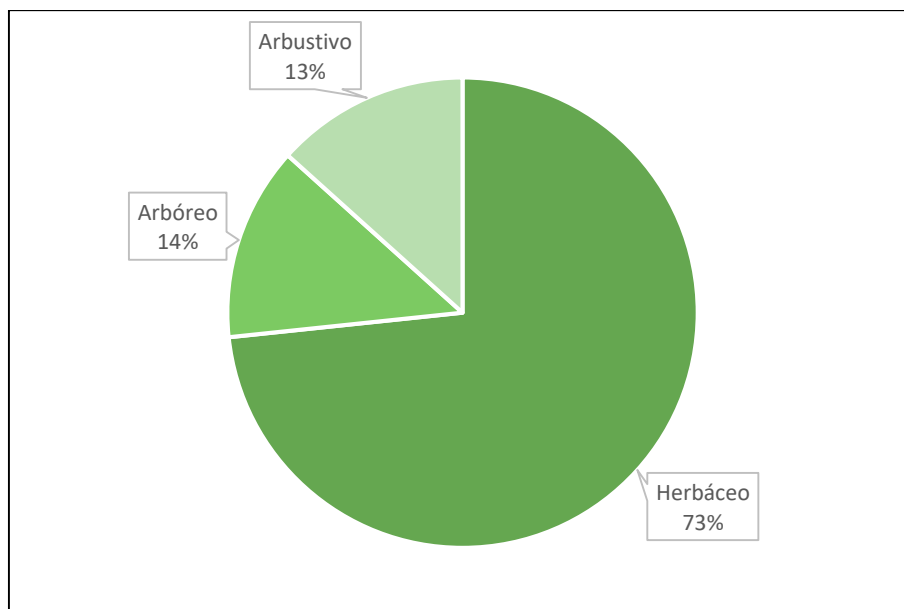
Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Tabla 12. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio para campaña otoño, abril 2023.

Familia	Especie	Nombre común	Origen	Hábito	RCE	UICN
Apiaceae	<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	Introducido	Herbáceo	N.E	LC
Asteraceae	<i>Bidens aurea</i>	Falso te	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo negro	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
	<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chancho	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
Brassicaceae	<i>Rapistrum rugosum</i>	Mostacilla	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
Fabaceae	<i>Galega officinalis</i>	Galega	Introducido	Herbáceo	N.E	LC
Papaveraceae	<i>Eschscholzia californica</i>	Amapola de California	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
Poaceae	<i>Lolium multiflorum</i>	Ballico	Introducido	Herbáceo	N.E	LC
	<i>Zea mays</i>	Maíz	Introducido	Herbáceo	N.E	LC
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Introducido	Arbustivo	N.E	NE
Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Álamo	Introducido	Arbóreo	N.E	DD
	<i>Salix babylonica</i>	Sauce llorón	Introducido	Arbóreo	N.E	NE
Solanaceae	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	Introducido	Herbáceo	N.E	NE
Vitaceae	<i>Vitis vinifera</i>	Vid	Introducido	Arbustivo	N.E	LC

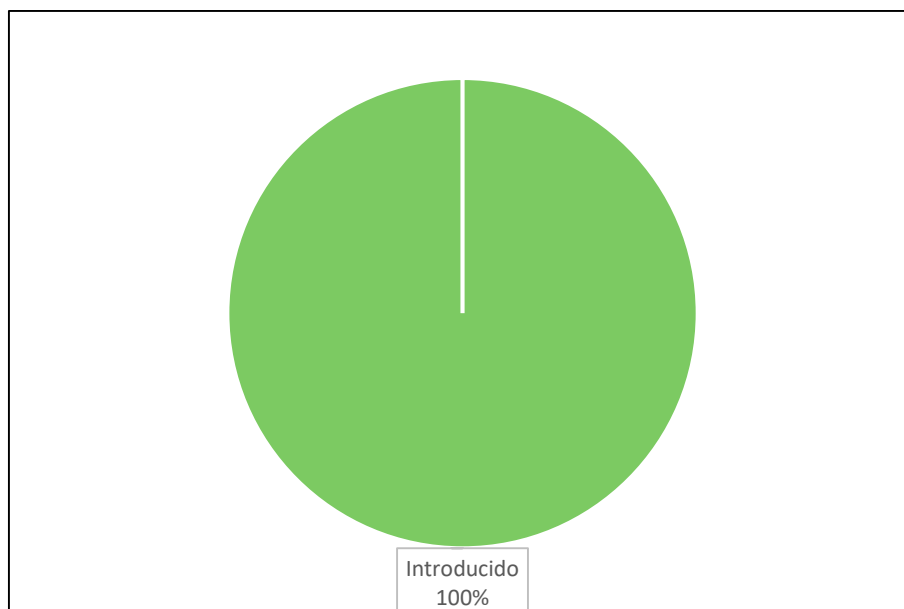
Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia. UICN= Union Internacional para la Conservación de la Naturaleza. RCE= Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres. N.E=No Evaluada. LC=Preocupación Menor.

Figura 23. Hábito de especies vegetales registradas en el área de estudio para campaña otoño, abril 2023.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 24. Origen de especies vegetales registradas en el área de estudio para campaña otoño, abril 2023.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

6.3.3.2. Estado de conservación

Durante las campañas realizadas se registró solo una especie nativas dentro del área de estudio, la cual corresponde a Verbena (*Verbena litoralis*). De acuerdo a la revisión de antecedentes y la normativa vigente, la especie no presenta algún problema de conservación según la Clasificación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) y el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE). El resto de las especies de flora identificadas en el área del proyecto y dentro de su área de influencia son en su totalidad introducidas y de tipo herbáceo, en su gran mayoría de gran adaptabilidad a sitios intervenidos y amplia distribución.

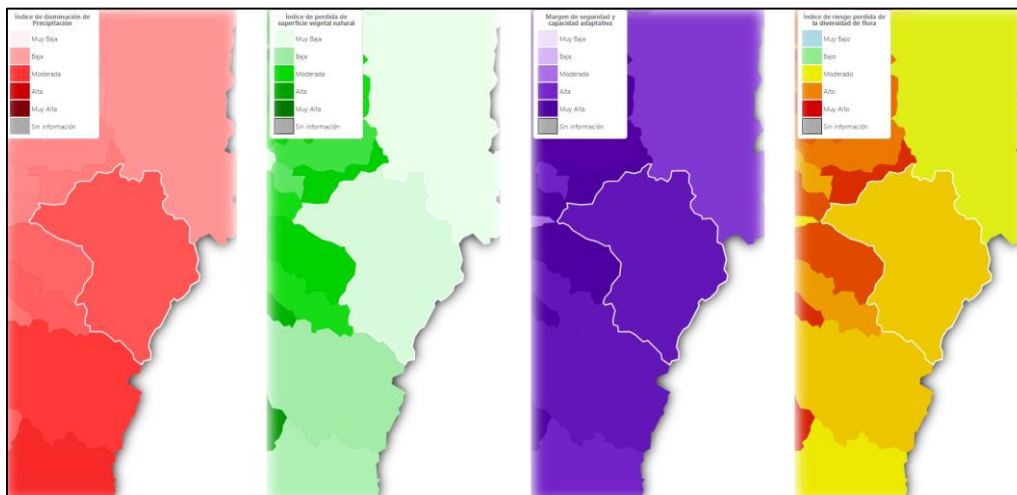
Es importante considerar que de acuerdo a la normativa vigente todas las especies de árboles nativos se encuentran protegidos por la Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal (DL. 20.283/2018 del Ministerio de Agricultura) y cuando es necesario realizar una intervención al interior de un sector con bosque nativo, será necesario presentar el permiso ambiental sectorial respectivo, previo a cualquier intervención, el cual deberá incluir información sobre las especies presentes en el sector, área a intervenir, medidas de compensación, entre otros datos en la evaluación ambiental. Sin embargo, debido a que las agrupaciones arbóreas presentes no tienen una superficie igual o mayor a 0,5 ha, un ancho de 40 metros y una cobertura igual o mayor al 25%, no cumplen con las condiciones que establece la Ley N°20.283 para conformar bosque, por lo tanto, no será necesario presentar los antecedentes mencionados anteriormente, cuando sea objeto de alguna intervención, las especie vegetales de origen nativo registradas, por lo tanto, no aplica y se descarta la presentación del PAS 148 y PAS 149.

6.3.4. Proyecciones ante Cambio Climático

A continuación, se indican los resultados del análisis de pérdida de flora asociada al cambio climático con respecto a las variables de precipitación y temperatura.

- a) **Pérdida de flora por cambios de precipitación:** de acuerdo a ARCLim, en esta variable se describen los efectos adversos sobre la distribución de la biodiversidad de especies vegetales producto del cambio futuro de las condiciones de precipitación promedio anual. En la Figura 25, se presenta la cadena de impactos asociado a las precipitaciones para la comuna de Machalí, donde los resultados fueron los siguientes: *Amenaza*, en categoría "**Moderada**", es decir, presenta 43% de disminución anual en las precipitaciones, *Exposición*, en relación al grado de intervención, en categoría "**Muy Baja**", con 8% de pérdida de vegetación natural en los últimos 30 años, considerando una riqueza de especies actual de 177 ejemplares. Por último, la *Vulnerabilidad*, asociado a la sensibilidad y capacidad adaptativa de las especies, siendo "**Alta**" para la comuna de Machalí, esto quiere decir que las especies presentes en la comuna son más sensibles a los cambios futuros, siendo este último de 68%.

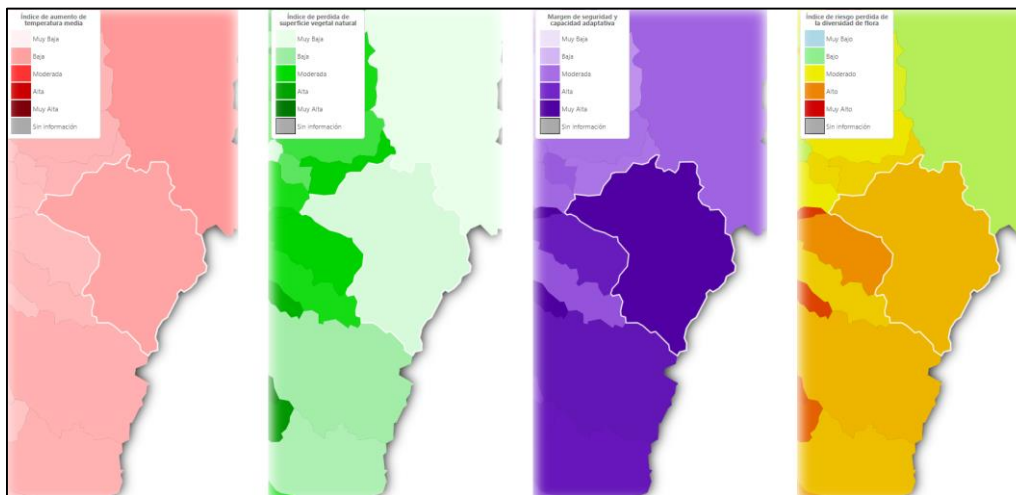
El mapa de Riesgos, está constituido por las tres variables mencionadas anteriormente: amenaza climática, vulnerabilidad y exposición de los componentes en el territorio, lo cual se representa en la pérdida de la diversidad de especies vegetales producto del cambio futuro en la precipitación promedio anual. Para Machalí el índice de riesgo de pérdida de flora es "**Moderado**" con 47% de probabilidad de pérdida, producto de la desviación de los márgenes climáticos actuales respecto al futuro, que serían capaces de soportar el conjunto de especies.

Figura 25. Pérdida de flora por cambios de precipitación en Machalí.

De izquierda a derecha se presentan los mapas de Amenaza, Exposición, Vulnerabilidad y Riesgo. Fuente: Extraído de ARClím.

- b) Pérdida de flora por cambios de temperatura:** de acuerdo con ARClím, en esta variable se describen los efectos adversos sobre la distribución de la biodiversidad de especies vegetales, producto del cambio futuro de las condiciones de temperatura media anual. En la Figura 26 se presenta la cadena de impactos asociado a la temperatura para la comuna de Machalí, donde los resultados fueron: *Amenaza*, se encuentra en categoría “**Baja**”, es decir, el aumento de la temperatura media bajo escenario RCP8.5 es de 28%, *Exposición*, en relación al grado de intervención, en categoría “**Muy Baja**”, con 8% de pérdida de superficie vegetal natural en los últimos 30 años por actividades antrópicas, y *Vulnerabilidad*, asociado a la sensibilidad y capacidad adaptativa de las especies, siendo “**Muy Alta**” para la comuna de Machalí, con un índice de capacidad adaptativa de las especies de 82%.

Al combinar las 3 variables se obtiene el *mapa de Riesgos*, que representa la pérdida de la diversidad de flora producto del cambio futuro en la temperatura promedio anual. Para Machalí el índice de riesgo de pérdida de diversidad de flora es “**Alto**” con 50% de probabilidad, producto del cambio futuro en la temperatura promedio anual bajo escenario de cambio climático, esto considerando que la riqueza es de 177 especies con una capacidad adaptativa de 82%.

Figura 26. Pérdida de flora por cambios de Temperatura en Machalí.

De izquierda a derecha se presentan los mapas de Amenaza, Exposición, Vulnerabilidad y Riesgo. Fuente: Extraído de ARClím.

Dado que las categorías de riesgo de pérdida de flora por precipitación y temperatura son “Moderado” y “Alto” respectivamente, es necesario profundizar la amenaza para las especies de flora nativa en el área de influencia del proyecto que se encuentren en alguna categoría de conservación, sean endémicas, dominantes del ecosistema, indicadoras de condición o de hábitat reducido. Sin embargo, ninguna de las especies registradas en las campañas, cumple con los requisitos para ser evaluada, ya que son de amplia distribución en el territorio nacional, no son endémicas ni se encuentran en alguna categoría de conservación.

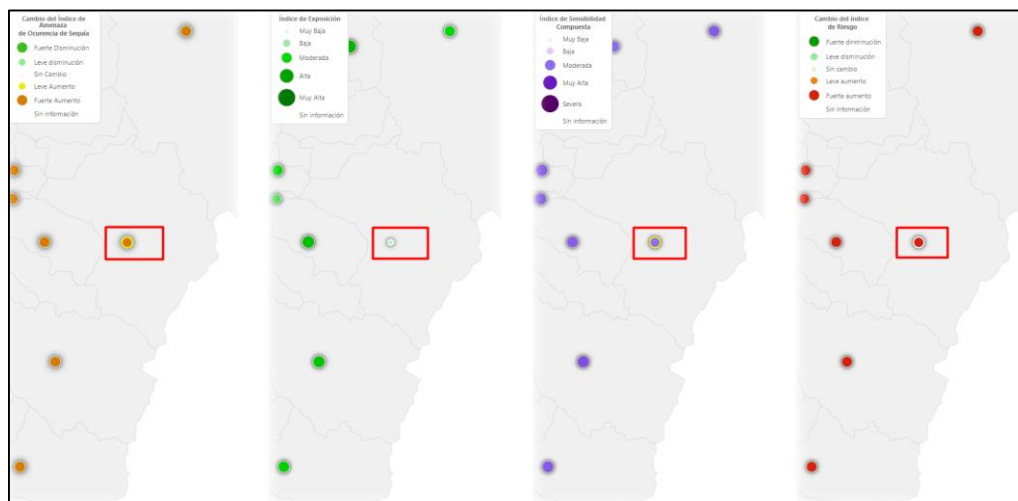
- c) Sequía hidrológicas:** se entiende por sequía hidrológica como una disminución de almacenamientos y flujos de agua en la cuenca hidrográfica, donde influyen factores como uso y tipo de suelo, además de variables meteorológicas (temperatura, vientos, humedad relativa). Su evaluación se basa en mediciones de caudal, asociadas a un aumento en la frecuencia de los caudales bajo, como también una disminución en la magnitud de los caudales extremos bajo. Se clasifica la disponibilidad de agua en 5 categorías (Fuerte disminución, Leve disminución, Sin cambio, Leve aumento y Fuerte aumento), considerando el cauce principal de la comuna, con el fin de proyectar la pérdida en la cantidad de agua, pudiendo tener un impacto en los servicios dependientes del agua, así como también en la vegetación de la comuna.

En la Figura 27 se presenta la cadena de impactos asociado a Sequías hidrológicas para la comuna de Machalí, analizando la cuenca principal que corresponde al río Cachaopel, donde los resultados fueron: *Amenaza*, en relación al aumento de eventos de sequía

(en magnitud y frecuencia), en categoría **“Fuerte aumento”**, es decir, que la comuna, tiene altas probabilidades de tener ocurrencia de sequías severas o muy severas, *Exposición*, en relación al grado de impacto en la comuna ante eventos de sequía, en categoría **“Muy Baja”**, lo que se traduce en una mayor cantidad de personas susceptibles a sufrir efectos adversos por el déficit hídrico que induce una sequía hidrológica, y *Sensibilidad*, asociado al impacto producto de bajas condiciones de resiliencia, siendo **“Moderada”**, para la comuna de Machalí, con un índice de vulnerabilidad de 49,7%.

Al combinar las 3 variables se obtiene el *mapa de Riesgos*, donde para la comuna de Machalí el índice de riesgo es de **“Fuerte aumento”**, dado por la proyección en las variaciones de los caudales medios anuales, lo que trae consecuencias en los servicios dependientes del agua, entre ellos, la vegetación.

Figura 27. Sequías Hidrológicas en Machalí.

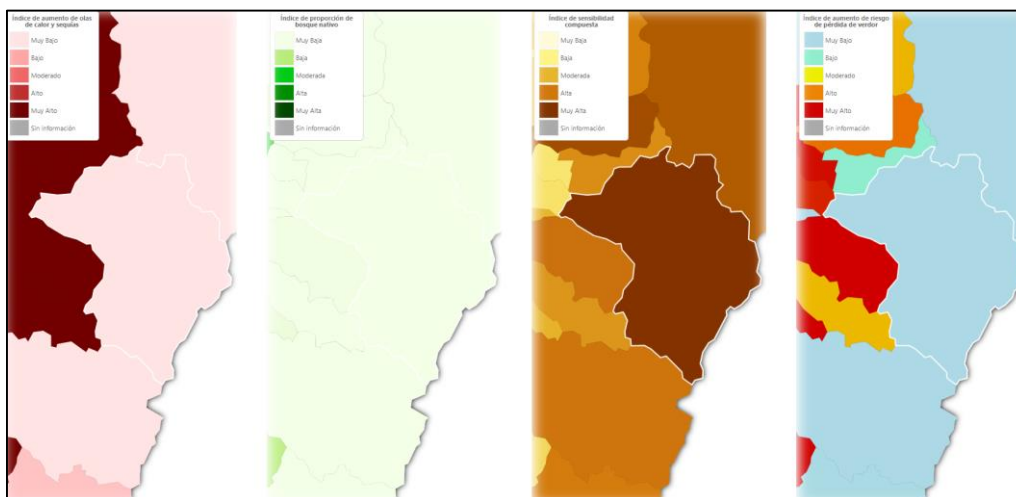


De izquierda a derecha se presentan los mapas de Amenaza, Exposición, Sensibilidad y Riesgo. Fuente: Extraído de ARClím.

- d) **Verdor en Bosque Nativo:** se presentan los mapas que representan el efecto potencial de los cambios en el clima sobre el verdor de los bosques nativos. El verdor representa la abundancia de clorofila en las hojas, lo que es una aproximación del potencial de crecimiento de las plantas, cuya disminución puede resultar en defoliación, reducción del crecimiento y muerte en las copas.

La comuna de Machalí tiene un índice de aumento de riesgo de pérdida de verdor (Figura 28) de un 2% que corresponde a la categoría **“Muy Bajo”**, considerando una cobertura de bosques nativos del 3% (6849 ha).

Figura 28. Verdor en Bosques Nativos de Machalí.



De izquierda a derecha se presentan los mapas de Amenaza, Exposición, Sensibilidad, y Riesgo. Fuente: Extraído de ARClím.

A modo de resumen, se muestra una tabla con los riesgos evaluados y sus respectivas cadenas de impacto, para el área de influencia del proyecto (Tabla 13).

Tabla 13. Resumen de Riesgos climáticos para la comuna de Machalí.

Riesgo	Cadenas de Impacto	Relación con el proyecto/ Resultado de Riesgo	Nivel de Riesgo (ARClím)	Justificación
Recursos Hídricos	Sequía Hidrológica	No Aplica	Fuerte Aumento	La comuna de Machalí, tiene un índice alto de riesgo de sequías, dado por la proyección en las variaciones de los caudales medios anuales.
Biodiversidad	Pérdida de flora por cambios de precipitación	No Aplica	Moderado	La comuna de Machalí tiene un índice de riesgo de pérdida de diversidad de flora de 47%, bajo proyección de cambios de precipitación en la comuna. Importante mencionar que dicha afectación es producto del cambio climático y no por obras del proyecto.
	Pérdida de flora por cambios de temperatura	No Aplica	Alto	La comuna de Machalí tiene un índice de riesgo de pérdida de diversidad de flora de 50%, considerando una proyección de cambios en la temperatura. Importante mencionar que dicha afectación es producto del cambio climático y no por obras del proyecto.
Bosques nativos	Verdor en bosques nativos	No Aplica	Muy Bajo	El índice de riesgo de pérdida de verdor es Muy Bajo para la comuna de Machalí dado por la productividad fotosintética, debido a los cambios en el régimen de temperaturas y precipitaciones.

Fuente: Elaboración propia.

7. CONCLUSIONES

En el presente estudio se analizó la representatividad y singularidad de la flora y vegetación caracterizada en el área de influencia del proyecto inmobiliario “Lote W-2 y W-3”, ubicado en la comuna de Machalí, en términos de diversidad y la presencia de especies de interés.

La evaluación de la distribución geográfica indica que todas las especies reconocidas en la zona tienen una amplia distribución en Chile, no registrándose especies exclusivas del área de estudio o restringidas a la Región Libertador Bernardo O’Higgins.

De acuerdo a lo observado en terreno, el área del proyecto está compuesta principalmente por la presencia de especies introducidas, las más abundantes corresponden al grupo de las herbáceas, muchas consideradas, como plantas invasoras como el falso té (*Bidens aurea*), Cardo negro (*Cirsium vulgare*) y Mostacilla (*Rapistrum rugosum*). El área de influencia está altamente intervenida, con praderas en desuso con progresiva degradación, zonas agrícolas y zonas residenciales. Por lo que se puede afirmar que las características vegetacionales del área de estudio se definen por el alto grado de intervención antrópica observada (acumulación de residuos domiciliarios) lo que ha modificado el paisaje y facilita el establecimiento de especies vegetales invasoras, las cuales no permiten el crecimiento y desarrollo de especies de flora nativa. Es importante destacar que ninguna de las especies registradas al interior de área del proyecto conforman bosque, ya que no ocupan una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados y con un ancho mínimo de 40 metros de acuerdo a la Ley N° 20.283/08 del MINAGRI (Ley 20.283, Artículo 2, 2008), por lo que se descarta y no se requiere presentar antecedentes para el PAS 148 u otra normativa asociada.

La importancia y significación de la vegetación, no se centra únicamente en el papel que desempeña como asimilador básico de la energía solar, constituyéndose así en productor primario de casi todos los ecosistemas, sino también en la existencia de importantes relaciones con el resto de los componentes bióticos y abióticos del medio, generando funciones que se pueden traducir en servicios ecosistémicos, donde actúa como estabilizadora de pendientes, retarda la erosión, influye en la cantidad y calidad del agua, mantiene microclimas locales, filtra la atmósfera, atenúa el ruido, es el hábitat de especies animales, etc. Sin embargo, debido a la fuerte presión antropogénica se ha generado, por un lado, una notable reducción de la superficie arbórea nativa, su confinamiento territorial a los espacios no utilizables para otros fines y, por otro lado, la degradación ecológica de la mayoría de los suelos, originalmente ocupados por bosques naturales.

La metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) permite caracterizar el estado actual de la vegetación, estableciéndose unidades homogéneas en cuanto a su fisonomía

(formación vegetal) y especies dominantes, de esta forma fue posible determinar cinco unidades ambientales, la primera unidad identificada corresponde a Formación Arbórea que bordea el área del proyecto formando parte del área de influencia de este, se compone principalmente de la especie *Populus nigra*, *Robinia pseudoacacia* y *Salix babylonica*. La segunda unidad ambiental corresponde a Pradera, la cual se compone principalmente por *Agrostis capillaris*, *Bidens aurea* y *Galega officinalis*, todas en el área del proyecto. La tercera unidad corresponde a sitios de Cultivo Agrícola, compuestos principalmente por cultivos de *Zea mays* y *Vitis vinífera*. La cuarta unidad identificada corresponde a Infraestructura compuesta principalmente por conjuntos habitacionales. Finalmente, la quinta unidad identificada corresponde a Cuerpo de agua, conformado por canales de regadío agrícola.

De acuerdo a la revisión de antecedentes y la normativa vigente, en el área del proyecto no se registraron especies con problemas de conservación de acuerdo a los criterios del Reglamento para Clasificar Especies según Estado de Conservación (RCE) y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). En su mayoría las especies de flora identificadas tanto en el área del proyecto como en su área de influencia corresponden a especies herbáceas y en su totalidad a especies introducidas, presentando adaptabilidad a sitios intervenidos y una amplia distribución dentro del territorio nacional.

Además, se hizo una evaluación de acuerdo a los criterios entregados en la "Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA", para el área de influencia del proyecto, donde como resultado, se obtuvieron índices de pérdida de diversidad de flora por precipitación y temperatura siendo "Moderado" y "Alto" respectivamente, un "Fuerte aumento" del índice de Sequía hidrológica y "Muy bajo" índice de pérdida de verdor en bosques nativos de la comuna de Machalí. De acuerdo a las especies registradas en el área de influencia del proyecto, ninguna cumple con los requisitos para ser evaluada, en términos de presencia, ya que no son endémicas, no tiene problemas de conservación y son de amplia distribución en el territorio nacional. En base a esta información, se descarta sinergia negativa por parte de obras y acciones temporales y permanentes del proyecto.

Finalmente, de acuerdo a los resultados de este estudio y las características del terreno en general, se concluye que el proyecto no genera efecto negativo significativo sobre la vegetación descrita para el área de influencia.

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal, Santiago. 157 pp.
- CONAF-CONAMA-BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Informe Regional Séptima Región. Santiago, Chile. 118 pp.
- CONAF (Corporación Nacional Forestal). 2011. Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Monitoreo de cambios y actualizaciones. Período 1997-2011. 25pp.
- CONAF (Corporación Nacional Forestal). GUIA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Santiago, Chile. 159 pp.
- CONAF (Corporación Nacional Forestal). Cifras oficiales y actualizadas proveniente del Catastro de los Recursos vegetacionales y Uso de tierra.
- FUENTES, N.P. SÁNCHEZ, A. URRUTIA, L. CAVIERES & A. MARTICORENA. 2014. Plantas Invasoras del Centro Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 276pp.
- DONOSO, C. 1981. Tipos forestales de los bosques nativos de Chile. Documento de trabajo Nº 38. Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO). Publicación FAO, Chile
- DONOSO, C. 1993. Bosques templados de Chile y Argentina. Variación, Estructura y Dinámica. Ecología Forestal. Corporación Nacional Forestal. Editorial Universitaria. Santiago. 484 pp
- DONOSO, C. 1998. Árboles Nativos de Chile. Guía de Reconocimiento. Ed Marisa Cuneo, Valdivia, Chile. 116 pp.
- GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile, Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria. Santiago. 165pp.
- GARCÍA, N. & C. ORMAZABAL. 2008. Árboles Nativos de Chile. Enersis S.A. Santiago, Chile. 196 pp.
- LUEBERT, F. Y P. PLISCOFF. 2004. Clasificación de pisos de vegetación y análisis de representatividad ecológica de áreas propuestas para la protección en la ecorregión Valdiviana. Documento Nº 10, Serie de Publicaciones WWF Chile, Valdivia. 174 pp.
- LUEBERT, F. Y P. PLISCOFF. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile. Biodiversidad. Editorial Universitaria Santiago, Chile. 316 pp.

- HOFFMANN, A. J. 1998. Flora silvestre de Chile. Zona Central. Cuarta Edición. Fundación Claudio Gay. Santiago de Chile. 254 pp.
- OVALLE, C., J. ARONSON, J. AVENDAÑO, R. MENESES & R. MORENO. 1993. Rehabilitación de ecosistemas degradados en Chile central y su relevancia para el árido "Norte Chico". Revista Chilena de Historia Natural 66: 291-303.
- QUIROZ, C.L., A. PAUCHARD, A. MARTICORENA & L.A. CAVIERES. 2009. Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas. Concepción, Chile. 45 pp.

9. ANEXO FOTOGRÁFICO

Figura 29. Ejemplar de *Salix babylonica* (Sauce llorón).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 30. Ejemplar de *Bidens aurea* (Falso té).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 31. Ejemplar de Verbena litoralis (Verbena).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 32. Ejemplar de *Agrostis capillaris* (Chepica).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 33. Ejemplar de Quercus ilex (Encino).



Fuente: Levantamiento en terreno.

Figura 34. Ejemplar de Galega officinalis (Galega).



Fuente: Levantamiento en terreno.

Figura 35. Ejemplar de *Eschscholzia californica* (Amapola de California).



Fuente: Levantamiento en terreno.